数理方程默写卷

刘也钠

一、球函数

（1） 连带勒让德方程

（2） 勒让德多项式定义式

（3） 罗巨格公式

（4） 勒让德多项式正交归一关系

（5） P_0, P_1, P_2, P_3

（6） 勒让德多项式生成函数

（7） 带电圆环电荷密度，点电荷电荷密度

（8） 连带勒让德函数定义式

（9） $P_0^0(cos\theta), P_1^0(cos\theta), P_1^1(cos\theta), P_2^0(cos\theta), P_2^1(cos\theta), P_2^2(cos\theta)$

（10） 连带勒让德函数正交归一关系

（11） 球面调和函数本征值与本征函数

（12） （量子，归一化）球谐函数

二、柱函数

（1） 贝塞耳方程

（2） 贝塞耳函数定义式，纽曼函数定义式

（3） 贝塞尔函数的朗斯基行列式

（4） 柱函数递推关系

（5） 贝塞尔生成函数

（6） 贝塞耳函数积分表示

（7） 贝塞耳函数在第一类边条下的正交归一关系

（8） 贝塞耳函数在第二类边条下的正交归一关系

（9） 柱内问题的本征值和本征函数

（10）$J_{1/2}$

（11）球贝塞耳函数定义式与正交归一关系

三、傅里叶变换

（1） 定义式

（2） 导数

（3） 积分

（4） 卷积

（5） δ 函数的变换

（6） 无界弦自由振动的解

四、格林函数

（1） 含时倒易性

（2） 热传导格林函数满足的方程

（3） 波动格林函数满足的方程